

SYE6105 风险与决策分析

课程项目

罗瑞

香港城市大学

2026 年 3 月 20 日

项目概述

核心目标

将风险分析技术应用于实际数据集或工程问题。

- 从基础数据建模向风险知情决策的转变。
- 量化故障的概率 (P_f 以及相关的不确定性。
- 为工程干预措施提供技术依据。
- 该项目应由 2 至 3 名学生组成的小组完成。

数据集选项 A：美国国家航空航天局 C-MAPSS

- 工程问题：量化航空涡扇发动机的退化风险。
- 风险任务：预测剩余使用寿命（RUL）或在 n 个周期内的故障概率。
- 数据：多个单元的 21 项传感器读数（温度、压力等）。
- 下载：美国国家航空航天局预测数据存储库

数据集选项 B: UCI SECOM

- 工程问题：半导体制造中的质量风险。
- 风险任务：通过/不通过的二元分类；尽量减少第二类错误（假阴性）。
- 数据：来自传感器轨迹的 590 个特征；标签高度不平衡（故障率为 6%）。
- 下载：UCI 机器学习库 - SECOM

数据集选项 C：AI4I 2020

- 工程问题：工业磨床的多灾种风险评估。
- 风险任务：多标签预测故障模式（散热、电源、刀具磨损）。
- 数据：10, 000 个实例；特征包括工艺温度、扭矩和转速。
- 下载：UCI AI4I 2020 数据集

技术流程：预处理与工程设计

- 数据清理：处理缺失值（插补）和传感器噪声。
- 风险驱动型功能：
 - 时间趋势：采用滚动均值和方差来捕捉系统“漂移”。
 - 滞后特征：纳入历史状态 x_{t-k} 以建模路径依赖性。
 - 降维：使用主成分分析（PCA）或特征重要性来识别关键风险驱动因素。

概率建模与不确定性

- 模型选择：至少比较两种算法（例如，随机森林与 XGBoost）。
- 不确定性量化：
 - 对于回归分析：计算剩余使用寿命（RUL）的预测区间。
 - 对于分类：分析类别概率而非硬标签以评估置信度。
- 验证：使用 K 折交叉验证或时间序列分割。

基于风险的评估指标

必须使用适合风险评估的指标来衡量绩效：

- 灵敏度（召回率）：检测关键故障的能力。

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- 均方根误差（RMSE）：用于剩余使用寿命（RUL）预测的准确性。

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- AUC-PR：不平衡风险数据的精确率-召回率曲线。

交付成果

1. Jupyter 笔记本

- 自包含代码。
- Markdown 格式的工程原理说明。
- 可视化内容：传感器趋势、混淆矩阵、特征重要性。

2. 技术报告

- 最多 6 页。
- 结构：问题、探索性数据分析、方法论、结果、不确定性讨论、建议。

参考文献

- Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). Applied Predictive Modeling. Springer.
- Zio, E. (2013). The Monte Carlo Simulation Method for System Reliability and Risk Analysis. Springer.
- Aven, T. (2016). ” Risk assessment and risk management: Review of recent advances.” EJOR.